UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Facultad Regional Rosario

Matemática Discreta – 1° año - ISI

Práctica de ÁLGEBRA DE BOOLE

1. Considere el conjunto de los divisores de 30, defina las operaciones de suma, producto y complemento (como se definieron en el ejemplo 4 del apunte de teoría). Realice una tabla para cada una de las dos operaciones binarias, determine el elemento identidad y el complemento de cada elemento del conjunto.

2. Considere el conjunto de los divisores de 70, demuestre que es un Álgebra de Boole (intente hacerlo sin realizar la tabla de las operaciones, solo empleando la definición de las operaciones)
   a. Indique los elementos identidad para cada una de las operaciones.
   b. Halle 10 + 14, 10 • 14 y 10'
   c. Determine el valor de x = 35 • (2 + 7); y = (35 • 10) + 14'; z = (2 + 7) •(14 • 10)'

3. Sea el Álgebra Booleana de los divisores de 30, considere los subconjuntos S = { 1, 2, 15, 30} ; R = {1, 5, 6, 30} y C = { 1, 2, 3, 6} analice si son Subálgebras de D_{30}.

4. Escriba el dual de cada una de las siguientes ecuaciones booleanas
   a. a • (a' + b) = a • b
   b. (a + 1) • (a + 0) = a
   c. (a + b) • (b + c) = a • c + b

5. Demuestra la ley de De Morgan.

6. Comprueba que las siguientes ecuaciones son equivalentes en un Álgebra de Boole:
   a' + b = 1 y a • b' = 0

7. Exprese las leyes de De Morgan para el Álgebra Booleana (P(X), ∪, ∩, Ø , ', X)

8. Sea B un Álgebra Booleana, demuestra que las siguientes igualdades son válidas, en cada caso justifique indicando las leyes y propiedades que utilice:
   a. (x + x • y) • y • (z + y) = x • y
   b. x + y • y' + z + x • z + y + z • y' = x + y + z
   c. x + x • (z + z • y) + z = x + z
   d. (x + y) • (x + 1) = x + x • y + y
   e. (x'+ y')' = x • y
   f. x • y' = 0 si y solo si x • y = x
   g. Si x + y = 0 entonces x = 0 = y
   h. x = 0 si y solo sí y = x • y' + x'• y
   i. x + x • (y + 1) = x

9. Sea B un Álgebra Boolena, simplifique las siguientes expresiones:
   a. w • x + x • z + w + x
   b. (x + y) • (z + 1) •(x + y)'
   c. [(x + y) • (x + y')] + y
   d. (x + y)' + [(x' • y) + y']

10. Sea (D,+,., ´,1,0,) un Álgebra de Boole. Pruebe que: $[(x.y' + z).y] + y.z' = y$ con $x, y, z \in D$